

Perfil edad-ingreso laboral en Bogotá

Problem Set 1 — Sección 1



Big Data y Machine Learning para Economía Aplicada (MECA 4107) · Universidad de los Andes

Mauricio José Aragón Ramírez (código: 201729052)

Jonathan Camilo Cadena Silva (código: 202315765)

Julio Esteban Flórez Pérez (código: 202615893)

● Result Overview

Resultado principal de la Sección 1 — antes de entrar en la metodología

Edad pico — incondicional

40.3 años

IC 95%: 39.8 – 40.9 años

Edad pico — condicional

43.1 años

IC 95%: 42.4 – 43.9 años

El ingreso laboral en Bogotá crece con la edad hasta un máximo estimado entre los 40 y 43 años, y después declina — un perfil cóncavo, estimado con precisión (intervalos de menos de año y medio de ancho), consistente con la teoría del capital humano.

El resto de esta presentación muestra cómo se obtuvo este resultado: los datos usados, las especificaciones estimadas, la precisión del pico vía bootstrap, y su lectura económica.

● Agenda

- 1 Contexto de datos utilizados
- 2 Motivación: el hecho estilizado
- 3 Especificaciones estimadas
- 4 Precisión de la edad pico
- 5 Perfiles edad-ingreso
- 6 Lectura económica

● Contexto de datos utilizados

Observaciones analizadas

14.637

GEIH 2018 — Bogotá

Rango de edad

18 – 91 años

Variable independiente

La muestra proviene de la GEIH 2018 – Bogotá y está restringida a personas ocupadas cuyo ingreso laboral mensual cae entre los percentiles 0.5% y 99.5% de la distribución (\$50.000 – \$15.250.000). La muestra de análisis exige información completa en las variables usadas a lo largo de las tres secciones del taller, para que los resultados sean comparables entre secciones.

Metodología de esta sección: se estiman dos formas funcionales —incondicional (Edad, Edad²) y condicional (+ Horas trabajadas, Tipo de vinculación)— por **MCO** y por **Mínimos Cuadrados Ponderados** (factor de expansión de la GEIH). La incertidumbre de la edad pico se cuantifica con **bootstrap no paramétrico (1.000 réplicas)**.

● ¿Por qué un término cuadrático?

- Se agrupó $\log(\text{ingreso})$ por edad y se calculó el promedio ponderado en cada grupo — el análogo muestral de $E[\log(\text{ingreso}) \mid \text{Edad}]$.
- El promedio sube desde los 18 años, alcanza una meseta entre los 30 y 40, y después declina.
- Un modelo lineal no puede reproducir esa forma: el término cuadrático se justifica con este patrón, no por costumbre.
- Ese mismo patrón —y los perfiles ajustados sobre él— se ve directamente en la sección de Perfiles edad-ingreso, más adelante.

●

Comparación de especificaciones

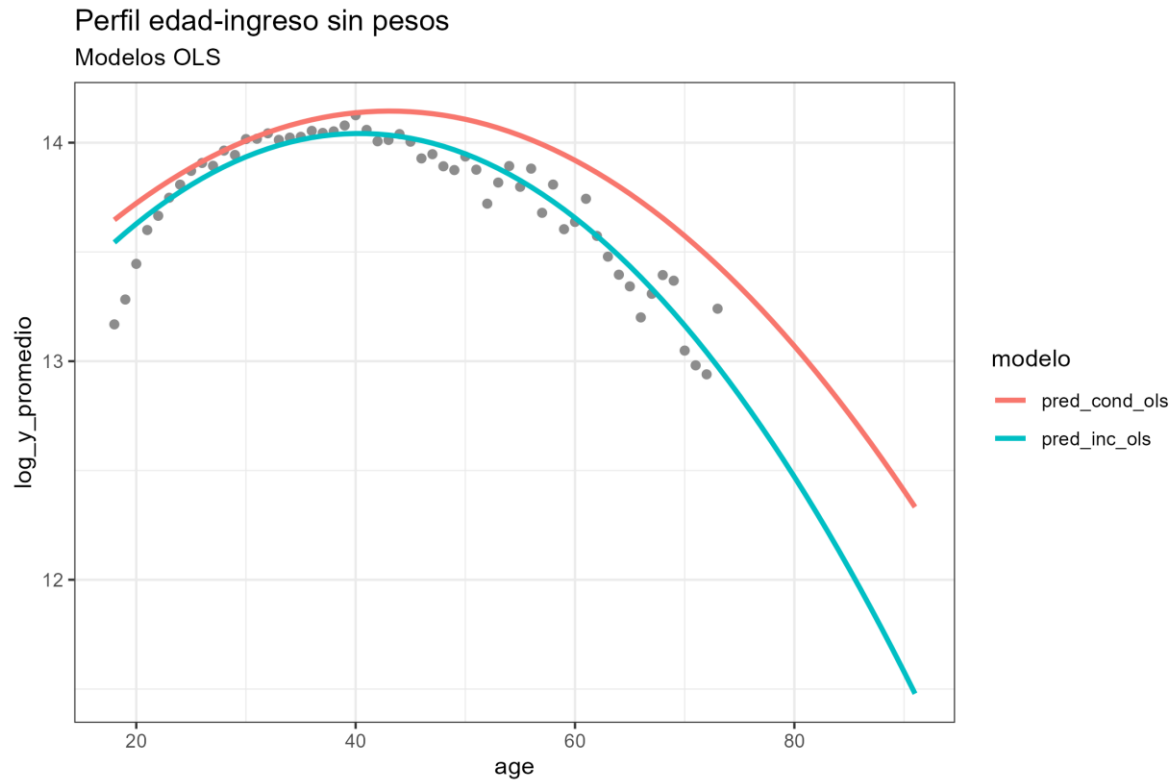
Variable dependiente: *log(ingreso laboral mensual)* · GEIH 2018, Bogotá

Especificación	Edad pico	IC 95% (bootstrap)	R ²
Incondicional (MCO)	40.3 años	39.8 – 40.9	0.054
Condicional (MCO)	43.1 años	42.4 – 43.9	0.228
Incondicional (ponderado)	40.5 años	39.9 – 41.0	0.055
Condicional (ponderado)	43.2 años	42.5 – 43.9	0.228

El pico estimado es robusto a ponderar por el diseño muestral de la GEIH: **cambia menos de 0.2 años** entre MCO y la versión ponderada, en ambas especificaciones.

N = 14.637 en las cuatro especificaciones. MCO = mínimos cuadrados ordinarios; ponderado = mínimos cuadrados ponderados por el factor de expansión de la GEIH. IC 95% de la edad pico: percentiles 2.5% y 97.5% de 1.000 réplicas bootstrap no paramétrico.

● Los dos perfiles estimados



Edad pico incondicional

40.3 años

Edad pico condicional

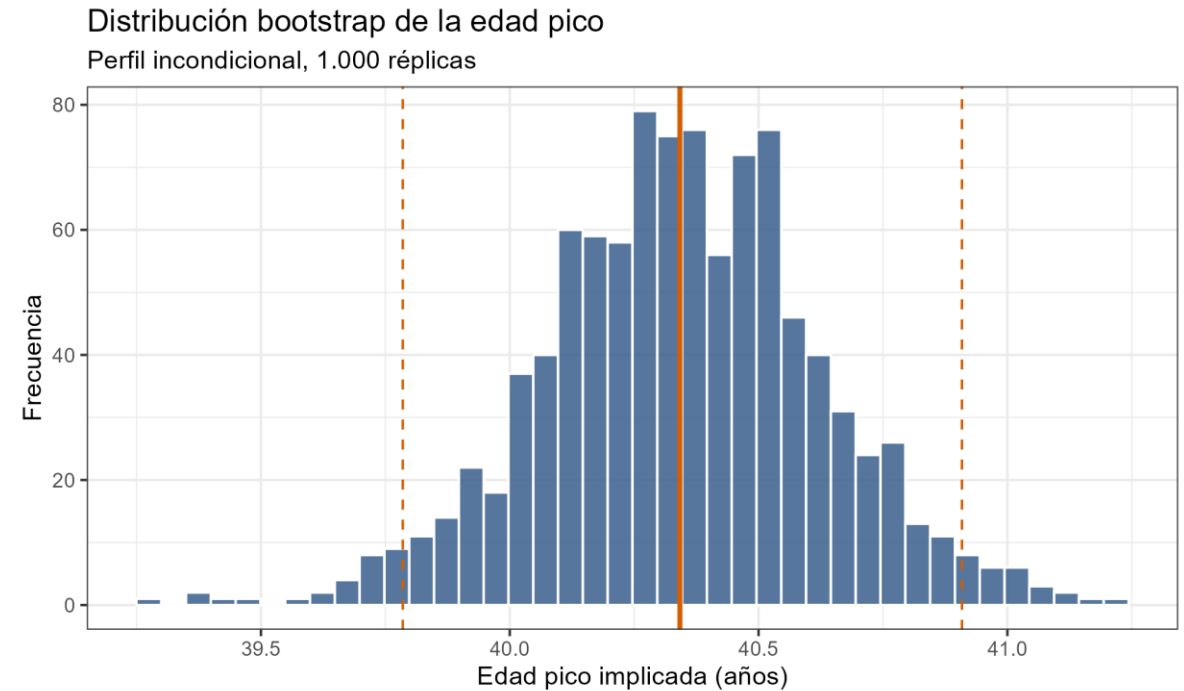
43.1 años

Puntos grises: promedio observado de $\log(\text{ingreso})$ por edad. Líneas: perfiles ajustados por MCO (fig_perfiles_ols.png, exportado directamente por el script).

• ¿Qué tan preciso es el pico? El bootstrap

- La edad pico es un cociente de dos coeficientes estimados ($-\beta_{\text{edad}} / 2\beta_{\text{edad}^2}$): no tiene una fórmula cerrada de error estándar.
- Se toman 1.000 muestras con reemplazo del mismo tamaño que los datos originales y se reestima el modelo completo en cada una.
- La dispersión de esas 1.000 edades pico estimadas es, por construcción, el intervalo de confianza.

IC 95% (incondicional, MCO): 39.8 – 40.9 años



Fuente: cálculos propios con la muestra GEIH 2018 - Bogotá.
Nota: línea sólida, estimación puntual; punteadas, intervalo percentil al 95%.

● Lectura a la luz del capital humano

- La forma cóncava de ambos perfiles es exactamente lo que predice la teoría del capital humano: la experiencia eleva el ingreso a una tasa decreciente, hasta un punto en que la depreciación del capital humano y la salida gradual del mercado laboral dominan.
- Al controlar por horas trabajadas y tipo de vinculación, los coeficientes de edad se atenúan y el pico se desplaza de **40.3** a **43.1 años**: parte del efecto bruto de la edad opera a través de esas dos variables, que son ellas mismas decisiones del trabajador correlacionadas con la edad.
- El ajuste mejora sustancialmente (R^2 de **5.4%** a **22.8%**), pero sigue siendo bajo: educación, formalidad y ocupación —los determinantes centrales del capital humano— quedan fuera de esta sección por diseño del taller.

En síntesis

- Perfil cóncavo en ambas especificaciones, consistente con la teoría del capital humano.
- Edad pico: 40.3 años (incondicional) → 43.1 años (condicional).
- Horas trabajadas y tipo de vinculación atenúan el efecto de la edad y desplazan el pico.
- R^2 sube de 5.4% a 22.8%, pero el grueso de la varianza del ingreso queda sin explicar por diseño de esta sección.
- Robusto a ponderar por el factor de expansión de la GEIH: pico en 40.5 y 43.2 años.